ACTIVIDAD 6

CON V: Seguridad Informática

16 DE FEBRERO DE 2026

CASTILLO OLVERA CARLOS RENÉ

182033

Conexiones

PC0 a Switch0: Fa0 – Fa19

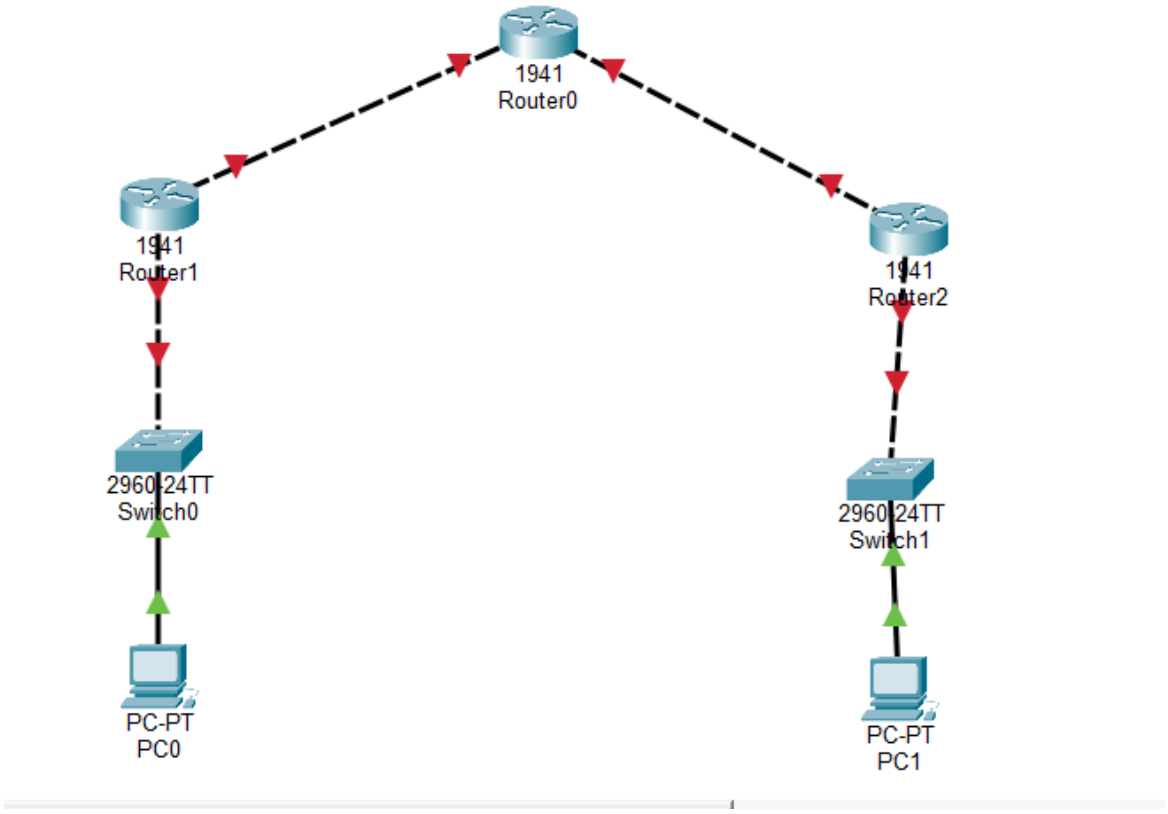
Switch0 a R1: G0/1 - G0/1

R1 a ISP: G0/0 – G0/0

ISP a R2: G0/1 – G0/0

R2 a Switch1: G0/1 – G0/1

Switch1 a PC1: Fa10 – Fa0



Configuramos IPs

PC0:

- 192.168.1.10

R1:

- G0/1: 192.168.1.1
- G0/0: 209.165.100.1

ISP:

- G0/0: 209.165.100.2
- G0/1: 209.165.200.2

R2:

- G0/0: 209.165.200.1
- G0/1: 192.168.3.1

PC1:

- 192.168.3.10

Configuración R1:

- enable
- configure terminal
- hostname R1
- interface g0/1
- ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- no shutdown
- exit
- interface g0/0
- ip address 209.165.100.1 255.255.255.0
- no shutdown
- exit
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2

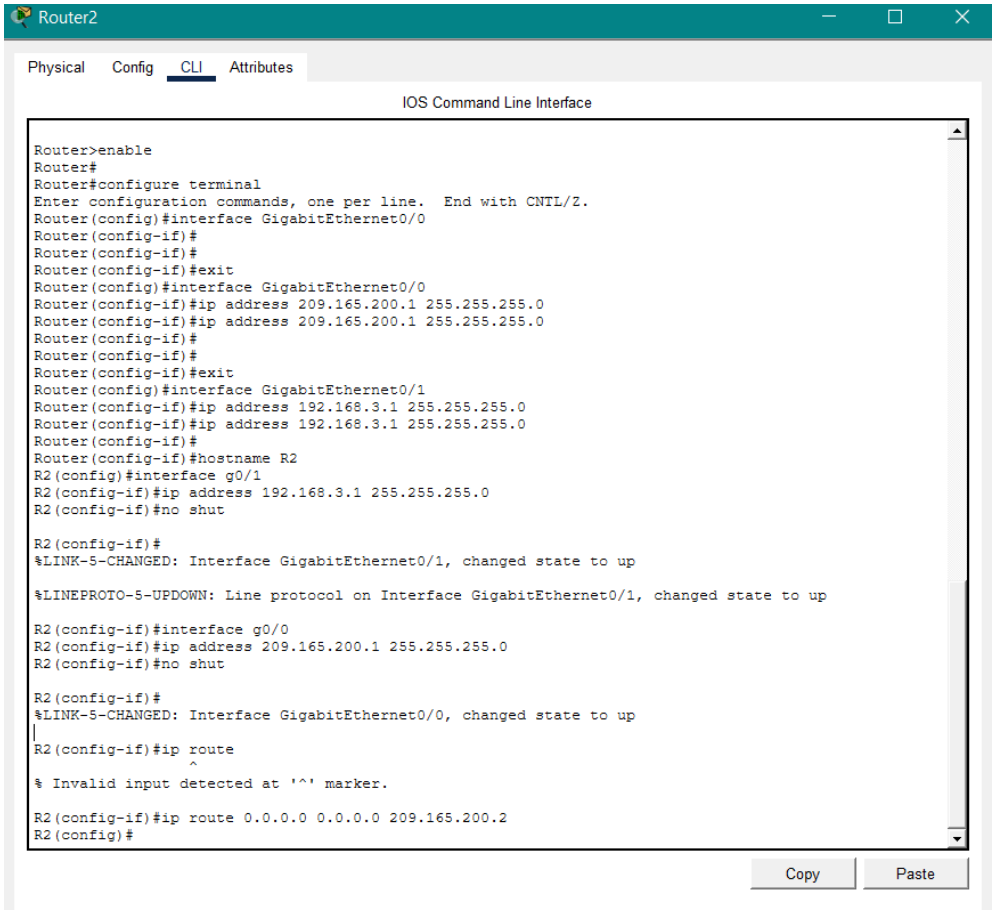
IOS Command Line Interface

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 209.165.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#ip route
               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
R1(config)#license boot module c1900 technology-package securityk9
PLEASE  READ THE  FOLLOWING TERMS  CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR
LICENSE  KEY  PROVIDED FOR  ANY CISCO  PRODUCT  FEATURE  OR  USING SUCH
PRODUCT  FEATURE  CONSTITUTES  YOUR  FULL ACCEPTANCE  OF  THE FOLLOWING
TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO  BE BOUND
BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Use of this product feature requires  an additional license from Cisco,
together with an additional  payment.  You may use this product feature
on an evaluation basis, without payment to Cisco, for 60 days. Your use
of the  product,  including  during the 60 day  evaluation  period,  is
subject to the Cisco end user license agreement
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html
If you use the product feature beyond the 60 day evaluation period, you
must submit the appropriate payment to Cisco for the license. After the
60 day  evaluation  period,  your  use of the  product  feature will be
governed  solely by the Cisco  end user license agreement (link above),
together  with any supplements  relating to such product  feature.  The
above  applies  even if the evaluation  license  is  not  automatically
terminated  and you do  not receive any notice of the expiration of the
evaluation  period.  It is your  responsibility  to  determine when the
evaluation  period is complete and you are required to make  payment to
```

Copy | Paste

Configuración R2:

- hostname R2
- interface g0/1
- ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
- no shutdown
- interface g0/0
- ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
- no shutdown
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2

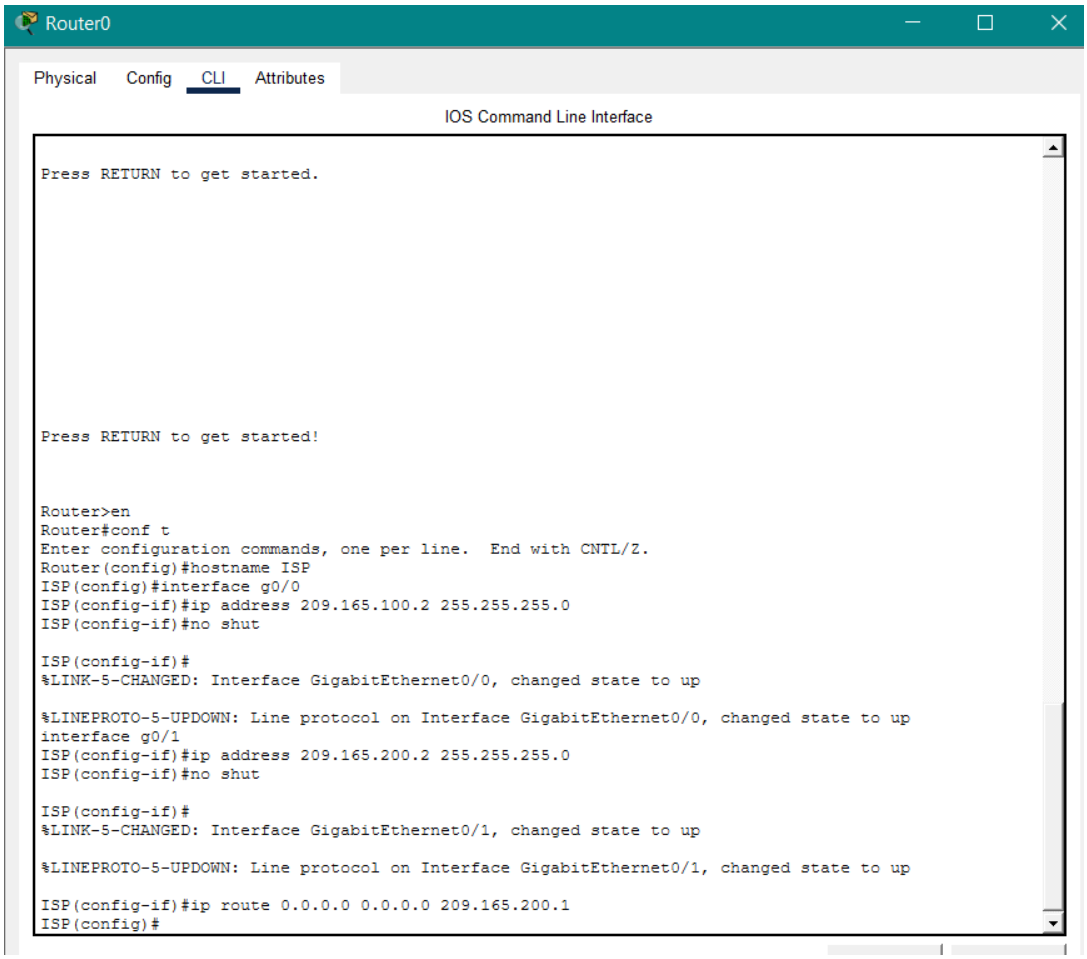



```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#hostname R2
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#interface g0/0
R2(config-if)#ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#ip route
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2
R2(config)#
```

Configuración ISP:

- enable
- configure terminal
- hostname ISP
- interface g0/0
- ip address 209.165.100.2 255.255.255.0
- no shutdown

- interface g0/1
- ip address 209.165.200.2 255.255.255.0
- no shutdown
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.1



Después a cada Router hacemos lo siguiente:

- license boot module c1900 technology-package securityk9
- copy running-config startup-config
- reload
- show versión

¿Qué paso aquí?

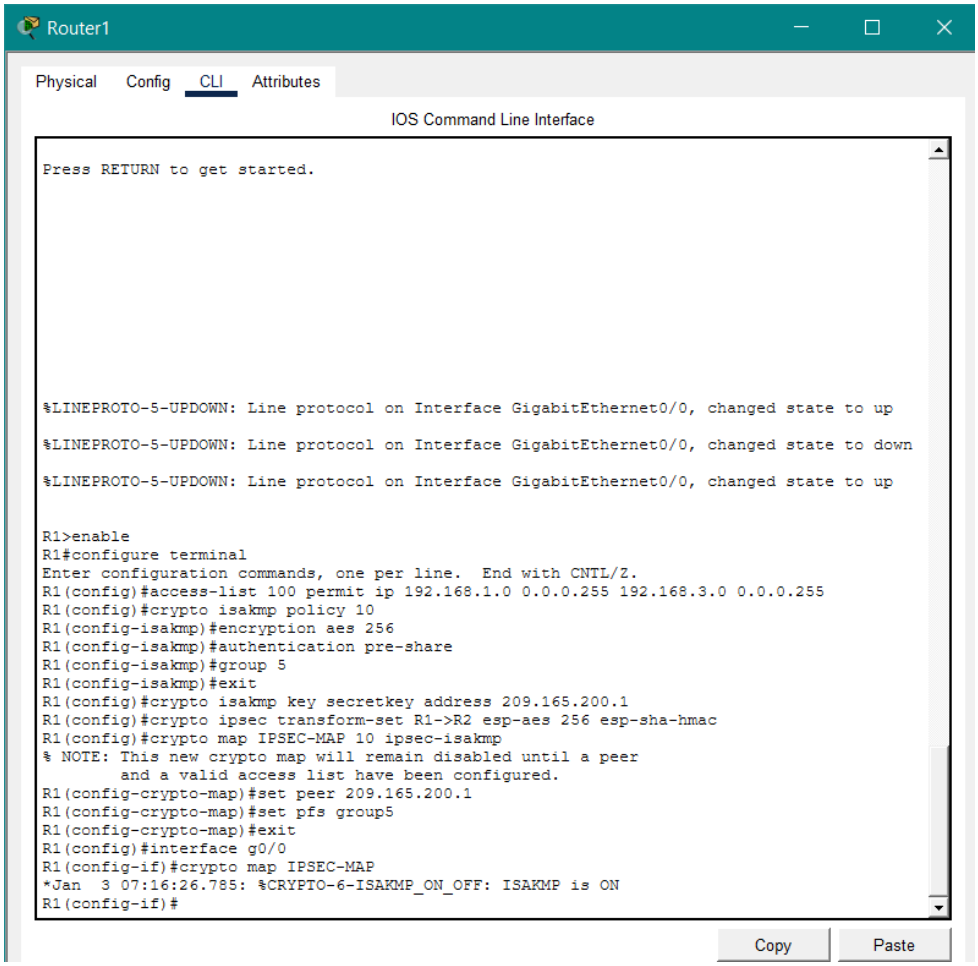
1. license boot module c1900 technology-package securityk9
   Activa el paquete de seguridad del router. Habilita funciones como VPN, firewall e IPSec. En Packet Tracer casi no cambia nada, pero en routers reales sí.
2. copy running-config startup-config
   Guarda la configuración actual. Si no lo haces y reinicias el router, pierdes todo lo configurado.
3. reload
   Reinicia el router. Si guardaste la configuración antes, se conserva. Si no, se pierde.
4. show version
   Muestra información del router: versión del IOS, modelo, memoria, tiempo encendido y licencias activas. No cambia nada, solo muestra datos.

Después en R1 hacemos:

- enable
- configure terminal
- access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
- crypto isakmp policy 10
- encryption aes 256
- authentication pre-share
- group 5
- exit
- crypto isakmp key secretkey address 209.165.200.1
- crypto ipsec transform-set R1->R2 esp-aes 256 esp-sha-hmac
- crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
- set peer 209.165.200.1
- set pfs group5
- exit
- interface g0/0
- crypto map IPSEC-MAP

1. Activa el modo privilegiado (enable) y entra en la configuración global (configure terminal).
2. Crea una **lista de acceso 100** que permite el tráfico IP desde la red 192.168.1.0/24 hacia 192.168.3.0/24. Esto define qué tráfico se incluirá en la VPN.
3. Configura una **política ISAKMP** (para negociar la VPN) con prioridad 10, usando cifrado AES de 256 bits, autenticación con clave compartida y grupo Diffie-Hellman 5.
4. Define la **clave precompartida** ("secretkey") para el peer con IP 209.165.200.1.
5. Crea un **conjunto de transformaciones IPsec** llamado "R1->R2" que usa AES-256 para cifrado y SHA para integridad.
6. Configura un **crypto map** llamado IPSEC-MAP, que define al peer 209.165.200.1, activa Perfect Forward Secrecy (PFS) usando grupo 5 y aplica el conjunto de transformaciones.

7. Aplica este crypto map a la interfaz GigabitEthernet 0/0 para que todo el tráfico permitido por la lista de acceso pase por la VPN.



Después en R2 hacemos:

- en
- conf t
- access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
- crypto isakmp policy 10
- encryption aes 256
- authentication pre-share
- group 5
- exit
- crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
- conf t
- crypto ipsec transform-set R2->R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
- crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
- set peer 209.165.100.1

- set pfs group5
- set security-association lifetime seconds 86400
- set transform-set R2->R1
- match address 100
- int g0/0
- crypto map IPSEC-MAP

Todo este bloque de comandos en R2 hace lo siguiente:

1. Crea una lista de acceso que define qué tráfico será enviado por la VPN, en este caso el tráfico entre la red 192.168.3.0/24 y la 192.168.1.0/24.
2. Configura la política ISAKMP para negociar la VPN, usando cifrado AES de 256 bits, autenticación por clave compartida y grupo Diffie-Hellman 5 para el intercambio seguro de claves.
3. Define la clave compartida “secretkey” para autenticarse con el peer cuya IP es 209.165.100.1.
4. Crea un conjunto de transformaciones IPsec llamado R2->R1, usando AES-256 para cifrado y SHA para integridad de los datos.
5. Configura un mapa de criptografía llamado IPSEC-MAP que especifica el peer, activa PFS con grupo 5, define la duración de la asociación de seguridad en 86400 segundos, aplica el conjunto de transformaciones y asocia la lista de acceso.
6. Aplica el crypto map a la interfaz GigabitEthernet 0/0, activando así el túnel VPN para todo el tráfico que coincida con la lista de acceso.

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.

R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config)#crypto isakmp policy 10
R2(config-isakmp)#encryption aes 256
R2(config-isakmp)#authentication pre-share
R2(config-isakmp)#group 5
R2(config-isakmp)#exit
R2(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
R2(config)#conf t
%Invalid hex value
R2(config)#crypto ipsec transform-set R2->R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R2(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R2(config-crypto-map)#set peer 209.165.100.1
R2(config-crypto-map)#set pfs group5
R2(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400
R2(config-crypto-map)#set transform-set R2->R1
R2(config-crypto-map)#match address 100
R2(config-crypto-map)#int g0/0
R2(config-if)#crypto map IPSEC-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R2(config-if)#
```

Copy Paste

Conclusión:

La práctica permitió configurar y verificar un túnel VPN IPsec site-to-site entre dos redes separadas (192.168.1.0/24 y 192.168.3.0/24) a través de un ISP simulado. Se logró que el tráfico entre PC0 y PC1 viajara de forma segura mediante cifrado AES-256 y autenticación SHA, usando ISAKMP para la negociación de claves, una clave precompartida y Perfect Forward Secrecy para proteger la confidencialidad y la integridad de los datos.

Esto demuestra cómo se pueden interconectar redes remotas mediante VPN, asegurando que los paquetes solo sean accesibles para los dispositivos autorizados y que el tráfico no pueda ser interceptado